Lista 4. Proces Poissona

Wprowadzenie

Procesem Poissona z intensywnością $\lambda > 0$ nazywamy proces $\{N_t\}_{t\geq 0}$ spełniający warunki:

1. $N_0 = 0$,
2. proces ma niezależne przyrosty,
3. proces ma stacjonarne przyrosty,
4. dla $0 \leq s < t$ zachodzi $N_t - N_s \sim \text{Poisson}(\lambda(t-s))$.

W szczególności $E[N_t] = \lambda t$, $\text{Var}(N_t) = \lambda t$.

Kompensowanym procesem Poissona nazywamy proces $\widetilde{N}_t = N_t - \lambda t$. Proces $\widetilde{N}_t$ oscyluje wokół zera i jest martyngałem względem naturalnej filtracji procesu Poissona.

Generowanie trajektorii procesu Poissona

Metoda 1: czasy oczekiwania na kolejne skoki. Niech $T_1, T_2, \ldots$ będą niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładzie $\text{Exp}(\lambda)$. Wówczas momenty skoków procesu są postaci $S_n = T_1 + \ldots + T_n$.

Algorytm generowania trajektorii na przedziale $[0, T]$:

1. Ustaw $t = 0$, $I = 0$.
2. Generuj $U \sim U(0,1)$ i oblicz $\Delta t = -\frac{1}{\lambda} \ln U$.
3. Ustaw $t = t + \Delta t$.
4. Jeżeli $t > T$, zakończ algorytm.
5. W przeciwnym wypadku ustaw $I = I + 1$, $S_I = t$ i wróć do kroku 2.

Metoda 2: liczba skoków i warunkowy rozkład momentów skoków. Najpierw generujemy liczbę skoków w całym przedziale: $N_T \sim \text{Poisson}(\lambda T)$. Warunkowo pod warunkiem $N_T = n$ momenty skoków mają taki sam rozkład jak statystyki pozycyjne z n niezależnych zmiennych losowych o rozkładzie $U(0,T)$.

Algorytm:

1. Generuj $n \sim \text{Poisson}(\lambda T)$.
2. Jeżeli $n = 0$, zakończ algorytm.
3. Generuj niezależne zmienne $U_1, \ldots, U_n \sim U(0,T)$.
4. Posortuj je rosnąco: $U_{1:n} \leq U_{2:n} \leq \ldots \leq U_{n:n}$.
5. Ustaw $S_i = U_{i:n}$ dla $i = 1, \ldots, n$.

Mając momenty skoków $S_1, \ldots, S_I$, trajektorię procesu można zapisać jako $N_t = \sum_{i=1}^{I} \mathbf{1}_{\{S_i \leq t\}}$.

Generowanie zmiennej losowej z rozkładu Poissona

Dla małych wartości parametru λ można użyć następującej metody. Jeżeli $U_1, U_2, \ldots$ są niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładzie $U(0,1)$, to zmienna

$$X = \max\left\{ n : \prod_{j=1}^{n} U_j > e^{-\lambda} \right\}$$

ma rozkład Poisson(λ). Algorytm:

1. Ustaw $n = 0$, $a = 1$.
2. Generuj $U \sim U(0,1)$ i ustaw $a = a \cdot U$.
3. Jeżeli $a > e^{-\lambda}$, ustaw $n = n + 1$ i wróć do kroku 2.
4. W przeciwnym wypadku zwróć $X = n$.

Dla dużych wartości λ powyższy algorytm jest wolny. Można wtedy wykorzystać metodę z rozkładem gamma:

1. Ustaw $m = \left\lfloor \frac{7}{8}\lambda \right\rfloor$.
2. Generuj $Y \sim \Gamma(m, 1)$.
3. Jeżeli $Y \leq \lambda$, wygeneruj niezależnie $Z \sim \text{Poisson}(\lambda - Y)$ i zwróć $X = m + Z$.
4. Jeżeli $Y > \lambda$, wygeneruj $X \sim \text{Bin}(m - 1,\ \lambda/Y)$.

W implementacji algorytm można potraktować rekurencyjnie: zmienna Z w kroku 3 jest generowana tą samą funkcją, a dla małych parametrów używa się pierwszego algorytmu.

Zadania teoretyczne

Zadanie T1. Niech $\{N_t\}_{t\geq 0}$ będzie procesem Poissona z intensywnością λ i niech $\mathcal{F}_t = \sigma(N_s : s \leq t)$ będzie jego naturalną filtracją. Pokaż, że kompensowany proces Poissona $\widetilde{N}_t = N_t - \lambda t$ jest martyngałem, tzn. dla $0 \leq s < t$ zachodzi $E[\widetilde{N}_t \mid \mathcal{F}_s] = \widetilde{N}_s$.

Wskazówka: skorzystaj z niezależności przyrostu $N_t - N_s$ od $\mathcal{F}_s$ oraz z faktu, że $E[N_t - N_s] = \lambda(t-s)$.

Zadanie T2. Niech $U_1, U_2, \ldots$ będą niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładzie $U(0,1)$ i niech $X = \max\left\{n : \prod_{j=1}^{n} U_j > e^{-\lambda}\right\}$. Pokaż, że $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$.

Wskazówka: zauważ, że $-\ln U_j \sim Exp(1)$, a więc sumy $-\sum_{j=1}^{n} \ln U_j$ można interpretować jako momenty skoków procesu Poissona o intensywności 1.

Zadania laboratoryjne

Zadanie 1: Trajektorie procesu Poissona. Zaimplementuj generowanie trajektorii procesu Poissona $\{N_t\}_{t\in[0,T]}$ dwiema metodami opisanymi we wprowadzeniu. Dla obu metod:

1. Narysuj kilka przykładowych trajektorii na przedziale $[0, T]$.
2. Napisz funkcję, która dla zadanych momentów skoków $S_1, \ldots, S_I$ oraz czasu $t \in [0, T]$ zwraca wartość N_t.
3. Dla kilku ustalonych chwil, np. $t = T/4, T/2, T$, wygeneruj dużą liczbę realizacji i porównaj empiryczny rozkład N_t z rozkładem Poisson(λt).
4. Porównaj empiryczną średnią i wariancję N_t z wartościami teoretycznymi.

Zadanie 2: Kompensowany proces Poissona. Zaimplementuj generator trajektorii kompensowanego procesu Poissona $\widetilde{N}_t = N_t - \lambda t$, $t \in [0, T]$. Następnie:

1. Narysuj kilka przykładowych trajektorii procesu $\widetilde{N}_t$.
2. Dla ustalonej siatki czasowej $0 = t_0 < t_1 < \ldots < t_k = T$ oszacuj $E[\widetilde{N}_{t_i}]$ oraz $\text{Var}(\widetilde{N}_{t_i})$ na podstawie wielu trajektorii. Porównaj wyniki z wartościami teoretycznymi.
3. Sprawdź empirycznie własność martyngałową. Dla wybranych chwil $s < t$ pogrupuj trajektorie według wartości $\widetilde{N}_s$ i porównaj średnią wartość $\widetilde{N}_t$ w każdej grupie z wartością $\widetilde{N}_s$.

Zadanie 3: Generator rozkładu Poissona. Zaimplementuj generator zmiennych losowych z rozkładu Poisson(λ), korzystając z następujących metod:

1. metodą iloczynu zmiennych jednostajnych dla małych wartości λ,
2. metodą z rozkładem gamma dla dużych wartości λ.

Przetestuj generator dla kilku wartości parametru, np. $\lambda \in \{0.5,\ 2,\ 10,\ 50,\ 200\}$. Dla każdej wartości:

1. narysuj diagram słupkowy częstości i porównaj go z prawdopodobieństwami teoretycznymi,
2. porównaj średnią i wariancję próbkową z wartościami teoretycznymi,
3. wykonaj test zgodności chi-kwadrat.